

GUÍA N°5
TRANSFORMACIONES LINEALES

1).- Indique ¿cuáles de las siguientes funciones son Transformaciones lineales?

a) $T : M_2 \rightarrow M_2 / \quad T \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2c & a+b \\ b-2c & d \end{bmatrix}$

b) $T : R^3 \rightarrow P_2[R] / \quad T(a, b, c) = (a-b)x^2 + 2c$

c) $T : M_2[R] \rightarrow R^3 / \quad T \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = (a+b, 2d, c)$

d) $T : P_2[R] \rightarrow M_2[R] / \quad T(a+bx+cx^2) = \begin{bmatrix} a+b & c \\ 0 & 2a-c \end{bmatrix}$

e) $T : R^2 \rightarrow R^2 / \quad T(x, y) = (x^2, y)$

f) $T : R^2 \rightarrow R^2 / \quad T(x, y) = (1+y, x)$

2).- Sea $T : P_2[R] \rightarrow M_2[R] / \quad T(a+bx+cx^2) = \begin{bmatrix} a+b & c \\ 0 & 2a-c \end{bmatrix}$ una

Transformación Lineal,

a) Encuentre el conjunto A si $A = \left\{ u = a+bx+cx^2 \in P_2[R] / \quad T(u) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \right\}$

b) Determine (si existen) las preimágenes de $\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$

$R : a) \quad A = \langle 0_{P_2[R]} \rangle, \quad b) \quad T(1+x+3x^2) = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad c) \quad \text{no existe}$

preimagen para $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$

3).- Sea $T : R^3 \rightarrow R^3 / \quad T(x, y, z) = (x-y+2z, 2x+y, -x-2y+2z)$

a) Verifique que T es Transformación Lineal.

b) Determine el $\text{Ker}(T)$, $\text{Nul}(T)$

c) Determine $\text{Im}(T)$, $\text{Rg}(T)$

$R : b) \quad \text{Ker}(T) = \langle (\frac{10}{3}, \frac{4}{3}, 1) \rangle, \quad \text{Nul}(T) = 1$

$c) \quad \text{Im}(T) = \langle (1, 2, -1), (2, 0, 2) \rangle, \quad \text{Rg}(T) = 2$

4).- Sea $T : R^4 \rightarrow R^3$ una Transformación Lineal, definida por: $T(x, y, z, w) = (2x - 3y, x + y + z, y - z + w)$.

a) Encuentre una base para $Ker(T)$, determine además $Nul(T)$ y $Rg(T)$

b) Encuentre una preimagen para $(-1, 3, 1)$

$R : a) B = \{(-\frac{3}{5}, -\frac{2}{5}, 1, \frac{7}{5})\}, Nul(T) = 1, Rg(T) = 3, b) (1, 1, 1, 1)$.

5).- Sea $T : R^3 \rightarrow R^3$ definida por: $T(x, y, z) = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$. Determine:

a) $Ker(T), Nul(T)$

b) $Im(T), Rg(T)$

$R : a) Ker(T) = \langle (-2, 1, 1) \rangle, Nul(T) = 1, Im(T) = \langle (1, 0, 2), (0, 1, -1) \rangle,$
 $Rg(T) = 2$

6).- Sea $T : R^3 \rightarrow R^2 / T(1, 0, 0) = (2, 1), T(0, 1, 0) = (0, 1), T(0, 0, 1) =$

$(1, 1)$, determine:

a) Una fórmula para la transformación lineal T

b) $Ker(T)$

c) $Nul(T), Rg(T)$

$R : a) T(x, y, z) = (2x + z, x + y + z), b) Ker(T) = \langle (-\frac{1}{2}, -1, 1) \rangle, c) Nul(T) =$
 $1,$
 $Rg(T) = 2$

7).- Sea las siguientes bases de $P_2[R]$, dadas por: $B_1 = \{1, 1 + x, 1 + x + x^2\}, B_2 = \{1, -x, -x^2\}$. Determine:

a) $[3 + 5x - x^2]_{B_1}$

b) $[1 - 4x + 5x^2]_{B_2}$

$R : a) \begin{pmatrix} -2 \\ 6 \\ -1 \end{pmatrix} b) \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ -5 \end{pmatrix}$

8).- Sean $B_1 = \{(1, 1, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}, B_2 = \{(1, 3, -1), (1, 2, -1), (0, -2, 1)\},$
bases ordenadas de R^3 .

Sea $T : R^3 \rightarrow R^3,$ y $G : R^3 \rightarrow R^4$, transformaciones lineales tales que:
 $T(x, y, z) = (x + 2y - z, -x + y, 2x + y)$

y $[g]_{B_2}^C = \begin{bmatrix} 4 & 3 & -2 \\ 7 & 5 & -4 \\ 4 & 3 & -3 \\ 3 & 2 & -1 \end{bmatrix},$ determine:

a) $[T]_{B_1}^{B_2}$

b) $[goT]_{B_1}^C$

$$R : a) \begin{bmatrix} 6 & 3 & 0 \\ -3 & -1 & -1 \\ 6 & 3 & -1 \end{bmatrix}, \quad b) \begin{bmatrix} 3 & 3 & -1 \\ 3 & 4 & -1 \\ -3 & 0 & 0 \\ 6 & 4 & -1 \end{bmatrix}$$

9).- Considere la Transformación lineal $T : R^4 \rightarrow P_3[R] / T(a, b, c, d) =$

$(a + b)x^2 + cx - b$, sean las bases

$B_1 = \{(1, 0, 0, 0), (2, 1, 0, 0), (0, 1, -1, 0), (0, 0, 0, 1)\}$ y $B_2 = \{1, x + 2, x^2\}$, determine:

a) $\text{Ker}(T)$ y $\text{Nul}(T)$

b) $\text{Im}(T)$, $\text{Rg}(T)$

c) $[T]_{B_1}^{B_2}$

$R : a) \text{Ker}(T) = \langle (0, 0, 0, 1) \rangle \quad \text{Nul}(T) = 1$

b) $\text{Im}(T) = \{1, x, x^2\}, \quad \text{Rg}(T) = 3$

c) $[T]_{B_1}^{B_2} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 & 0 \end{bmatrix}$